

٤. — ملاحظات على التطبيق

<!-- doc-owner --!>

المالك: Business analysis — هو وحده من يكتب في هذه الوثيقة.
لاحظت خطأ؟ راسله ولا تصلحه بنفسك — راجع OWNERS.md.

<!-- doc-owner --!>

ما هذا: سجلّ مفتوح لما لاحظته أثناء تتبّع الفلوهات — ثغرات سلوك، وتناقضات، وأشياء تعمل ولا تُستعمل.
وما ليس هذا: ليس باك لوج، ولا قائمة عيوب مؤكّدة.

الحدود: ما ينتظر قرار المالك مكانه 02-requirements-gap-and-backlog.md .
وما هو اقتراح هندسي مكانه ../architect/01-proposals.md .
وما هنا: ملاحظة لا يملك أحد قرارها بعد — تحتاج فحصًا أو نقاشًا أو مجرّد تسجيل كي لا تُكتشف مرّتين.

الحالة: ● يستحقّ الفحص الآن · ● يُنظر فيه · ● مسجّل للعلم
النوع: ثغرة · تناقض · مبنّي-غير-مستعمل · سؤال

N-01 · ● · ثغرة — الإشعار يُكتب ولا يصل، ولا شيء يقول ذلك

notify_guardians تكتب صفّ الإشعار وترفع sms_pending_flg ،** ولا مُرسِل يسحب الصندوق.** والفهرس الجزئي WHERE sms_pending_flg AND sms_sent_at IS NULL قائم وينتظر صاحبًا لم يُكتب.

لماذا يستحقّ الفحص الآن: النظام لا يعرف أنه لا يرسل. لا عدّاد، ولا تنبيه، ولا صفّ يقول «هذا الطابور لم يُقرأ منذ أسبوع». ويوم يوصّل المُرسِل، سيجد طابورًا متراكمًا منذ أول يوم تشغيل ويرسله كلّ دفعةً واحدة — عشرات الرسائل لكل أسرة.
المقترح: صاحبٌ يقف عند صفّ أقدم من نافذة، أو ختم sms_sent_at بقيمة «مُهمل» عند التشغيل الأول. القرار في المُرسِل نفسه (BL-08) ،** لكن التراكم مشكلة قائمة الآن بصرف النظر عن القناة.**

N-02 • • تناقض — بَوّابة تُفحص من جهة واحدة تصير بابًا مغلقًا بلا مفتاح

صُنِّحت 2026-09-10 من إلى • •. جلسة tester - dev شغلت الجرد المقترح بدل

أن تسجله، وراجعتُ نتيجتها على الملفات بنفسني. **العيب مُصلَح منذ الهجرة 0076 ، وكانت هذه الملاحظة تقرأ كأنه حيّ. ** الباقي مفتوحًا نصفها الثاني وحده.

ما كان: البَوّابة تسأل عن `consent_type = 'PHOTO'` ، والسكيما تحمل `PHOTO_USE` .

كل صورة تُرفض، والرسالة تطلب من الاستقبال تسجيل موافقة **لا تكتبها أي دالة في السكيما. والفحص الأول — «بلا موافقة يُرفض» — كان أخضر **.

ما هو قائم الآن: الدالتان المنصبتان تسألان الاسم الصحيح —

`trg_child_photo_needs_consent` → `'PHOTO_USE'` و `trg_live_flag_needs_consent` →

`'PHOTO'` و `'LIVE_VIEW'` باقية في ثلاثة مواضع كلّها صحيحة ولا تُلمَس:

| الموضع | لماذا يبقى |
|--|---|
| <code>0074_child_photo_consent.up.sql:123</code> | الهجرة التي حملت العيب — الهجرة دفتر يقول ما حدث |
| <code>0076_..._consent_type.down.sql:20</code> | التراجع يعيد الحالة القديمة بالضبط. تراجع «مُصلَح» تراجع يكذب |
| <code>0076_..._consent_type.up.sql:5</code> | تعليق يشرح |

ورأس 0076 من أنظف ما في المشروع: يسمّي الخطأ باسمه — *«اخترعتُ اسمًا لشيء له اسم»* — ويقول إن الخطوة التالية هي التي كشفته: سجل الموافقة وتوقع أن يمرّ الرفع. الرفض كان مطلقًا لا مشروطًا.

وجرد رموز الصلاحيات نظيف كذلك — تحققت منه مستقلًا:

معرفّة في البذور : 34
مسؤولة في الكود : 30
مطلوبة وغير معرفّة : 0 ← لا بَوّابة بلا مفتاح

والنصف الباقي مفتوحًا، وهو الأصعب: الجرد أعلاه يسأل السكيما، والسؤال

الحقيقي يخصّ مجموعات الاختبار: هل لكل بَوّابة فحص قبول، أم فحص رفض وحده؟

لا يُقَفَّل بـ `grep` — يحتاج قراءة كل بَوّابة. لم يُنَفَّذ، وموضعه

`03-application-flows.md` قسم ط، والحالتان `I-004` و `I-005`

هما شكله الصحيح: رفض ثم قبول.

N-03 • • مبنيّ-غير-مستعمل — لغة الأخصائي

`therapist_languages` موجود منذ الهجرة 0033، بمستوى إتقان وبقيد «لغة أمّ واحدة على

الأكثر»، وله أربعة مسارات API كاملة.

ولا `book_appointment` ولا `waiting_list` يقرأه. استعمله اليوم **عرض في الملف الشخصي فقط**.

والمالك يصف قاعدة تخصيص فعلية: طفل مدرسة دولية ← أخصائية تتكلم إنجليزي. وبما أن أمني الوحيدة، فكل طلب إنجليزي يقع عليها — وهذا يجعله مسألة جدولة لا تفضيلاً. المقترح — بلا هجرة: ترشيح لا إلزام. شاشة الحجز وقائمة الانتظار تعرضان اللغة المطلوبة وترتبان الأخصائيين بها.

ولا يفرض كقيد. قاعدة تمنع الحجز عند غياب اللغة تعني أن **مرض أمني يوقف نصف المركز**.

ما ينقص لتفعيله: النظام لا يعرف أن الطفل في مدرسة دولية — لا حقل لذلك (BL-16). فالترشيح بلا مدخل.

N-04 • • تناقض — «مؤثر إشغال الغرف» موجود في اللوحة وليس خلفه قراءة

`dashboard-tiles.ts` يقول في تعليقه صراحة: *«Room occupancy and staff alerts».

«Same: there is no read behind either».

الملاحظة ليست أن الميزة ناقصة — بل أن الشاشة تعرض شيئاً لا مصدر له. وهذا أسوأ من غيابه: مستخدم يرى بطاقة إشغال ويبني عليها قراراً. المقترح: إما ثبني القراءة، وإما تخفي البطاقة. والثاني عمل دقائق. القرار في BL-10، لكن الإخفاء لا ينتظر قراراً.

N-05 • • سؤال — ما الفرق بين `NO_SHOW` و `IN_PROGRESS → ABORTED`؟

آلة حالة الجلسة تسمح بـ `ABORTED`، وآلة حالة الموعد تسمح بـ `NO_SHOW`.

الحالتان تصفان «الجلسة لم تكتمل» من زاويتين، ولا شيء يقول أيهما تُستعمل متى:

- طفل جاء وانصرف بعد عشر دقائق ← جلسة `ABORTED` أم موعد `NO_SHOW`؟
- طفل لم يأت أصلاً ← `NO_SHOW` بلا جلسة، واضح.
- انقطعت الكهرباء ← ؟

لماذا يهمّ الفرق المالي. `is_billable_flg` على الجلسة، و `NO_SHOW` بلا جلسة

أصلاً — فلا راية لها. وسؤال «هل تُخصم الجلسة من الباقية؟» في الاستمارة (أ.٣) يفترض أننا نعرف أي حالة وقعت.

المقترح: جدول قصير في دليل التشغيل: الحالة ← متى تُستعمل ← أثرها على الفاتورة والباقة. لا تغيير في الكود — الحالات صحيحة، ينقصها تعريف مكتوب.

N-06 • • ثغرة — /apply أوسع سطح في النظام وأقلّه اختبارًا

POST /api/v1/enrolments هو المسار الوحيد الذي يكتب بلا توكن، والمقصود أن يكون على الإنترنت المفتوح.

ما تحققت منه: عليه rateLimited.

ما لم أتُحقّق منه: حدّ حجم الجسم · تنظيف المحارف · سلوكه مع HTML في الحقول العربية · هل يعيد رسالة خطأ تكشف بنية داخلية.

المقترح: يُعامل كسطح هجوم مستقلّ لا كمسار عادي. أعطيته وزنًا في وثيقة الفلوهات (ب.1)، لكنه يستحقّ مراجعة أمنية مستقلة قبل النشر.

وله سابقة في هذا المشروع: خادم الموقع الثابت كان يمرّر /api/ لكل أصل يخدمه — بما فيها الموقع التعريفي، الوحيد المنشور على دومين حقيقي. فصار طلب رمز الدخول يعمل من الإنترنت المفتوح ويعيد الرمز. أحد عشر دقيقة.

الدرس المستخلص: القاعدة تُكتب حيث تُنفَّذ — كانت مكتوبة في ملفّ nginx الذي لا يعمل، لا في الخادم الذي يعمل.

N-07 • • مبني-غير-مستعمل — ABA و SKILLS في البذور

القيمتان في SERVICE_KIND منذ أول يوم، والمالك لم يذكرهما إطلاقًا في إفادته.

ثم جاءت وثيقة المتطلبات الجديدة بـ«تعديل سلوك» — وهو ABA.

مسجّل هنا لسبب واحد: لئلا يُبنى عليهما شيء قبل أن يُحسما. القرار

BL-11 + BL-18 .

N-08 • • سؤال — الأرشفة الرجعي وتقارير الشهر

created_at و starts_at عمودان مختلفان، فالنظام يعرف الفرق بين جلسة وقعت في ٢٠٢٤ وجلسة أُدخلت اليوم.

ولا تقرير يستعمل هذا الفرق.

فتقرير «جلسات هذا الشهر» سيبتلع ٥٠٠ جلسة قديمة يوم يبدأ إدخال الأرشفة — **وسيبدو لك خطأ في النظام، وهو ليس خطأ**.

القرار BL-20 . مسجّل هنا لأن الأثر يظهر يوم الإدخال لا يوم القرار، وحينها لن

يربط أحد بينهما.

N-09 • • تناقض صغير — docs/07 قديمة في نقطة

تقول إن MUSIC و SENSORY و ACADEMIC غير موجودة في SERVICE_KIND — وهي **مضافة فعليًا** في 0001_reference.sql:65-67 بتعليق يشير إلى إفادة المالك.

الفجوة الباقية هي الخدمات نفسها (hbh.services فارغ في الإنتاج)، لا الأنواع. المقترح: سطر تصحيح في docs/07 . وثيقة تشخيص تُقرأ بعد أن تُصلح مشكلتها تُنتج عملاً مكزّراً.

N-10 • • ثغرة — /communications شاشة كاملة بلا أثر في أي وثيقة

الشاشة موجودة في التطبيقين (web/ops و web/portal)، ومكوّنها واحد مشترك (@hbh/shared/ui/family-messages)، وخلفها جدولان (family_messages • family_message_reads — الهجرتان 0079 و 0080 وأربعة مسارات API. ولم تكن مذكورة في figma/screens.md ولا في أي مخطط. بل كان مكتوبًا صراحةً أنها «ما زالت بلا جدول، فبلا مسار». صيِّح 2026-09-10. لكن الملاحظة الباقية أكبر من التصحيح: **المجلّد كان يقول عن ميزة قائمة إنها غير موجودة. ** مصمّم يقرؤه لا يرسمها، ومختبر لا يختبرها — وهي تعمل في الإنتاج بلا تصميم ولا اختبار.

N-11 • • تناقض — وثائق التصميم تقادمت لأن التزامن كان بالنيّة

figma/preview.html يحمل نسخة من كل مخطّط Mermaid، وكان التعليق فيه يقول: «إن عدّلت مخطّطًا، عدّل الاثنين». فتقادم. بقي يقول أربعة عشر موردًا CRUD بعد أن صاروا ثمانية وعشرين — ولم يَر الفرق، لأن النصفين يبدوان تامّين ولا شيء يقارنهما. عولج 10-09-2026 بـ scripts/sync-figma-preview.sh : الممد . هو المصدر، والسكربت يحقّنه. لكن الدرس أوسع من هذا الملفّ:

«عدّل الاثنين» ليست آلية — إنها أمنية. وكل مكان في المشروع يعتمد عليها هو نسخة ثانية تنتظر أن تتباعد. وهذا نفس ما تمنعه القاعدة الأولى، على مقياس أصغر.

وينطبق الآن على مكانين آخرين على الأقلّ:

| المكان | النسختان |
|----------------|--|
| استمارة المالك | 01-owner-questionnaire.md و .html — بلا مولّد بينهما |
| نظام التصميم | html/ و web/*/src/styles — لكن له sync-design.sh ✓ |

الاستمارة هي الباقية بلا آلية. مسجلة هنا لا في الباك لوج، لأن القرار فني لا يخص المالك.

N-12 • مبنّي-غير-مستعمل — تسعة مسارات لإدارة المستخدمين بلا شاشة

PUT /api/v1/users بـ CRUD كامل • PUT /users/{id}/roles • PUT /roles/{code}/permissions

• GET /permissions • POST /users/{id}/password-setup — تسعة مسارات تعمل.

وشاشة /access في تطبيق المركز ليست إدارة مستخدمين — بل «أي شاشة تحتاج أي صلاحية، وهل تملكها».

فإسناد دور لموظف جديد اليوم لا يمكن إلاّ ببناء API مباشر. وهذا عمل يقع كل مرّة يُوظف فيها أحد.

لماذا لا : الوظيفة موجودة، والناقص واجهتها. ولماذا يُسجل: لأن الوثيقة كانت تقول إن المسارات نفسها غير موجودة — فمن يقرؤها يقدّر العمل بأسابيع وهو أيام.

N-13 • تناقض — أربع صلاحيات يفرضها Angular وحده

مقلوب N-02: لا بوابة بلا مفتاح، بل مفتاح بلا بوابة. أربعة رموز معرّفة في البذور، تظهر في شاشة /access ، وتحرس مسارات Angular وقوائمها — ولا تسألها أي سياسة RLS ولا أي معالج*:

| الرمز | أين يُستعمل | ما يحرس الصفوف فعلاً |
|----------------|--------------------------------|---|
| REPORT.VIEW | مسار وقائمة وبطاقة لوحة في ops | CHILD.VIEW_ALL + can_access_child أو status = 'PUBLISHED' |
| SESSION.START | سنة مواضع في الواجهة | صلاحيات الجلسة الأخرى |
| PORTAL.VIEW | حارس البوابة | can_access_child |
| REQUEST.SUBMIT | الواجهة | can_access_child |

تحققت من كل واحد على حدة قبل كتابة هذا. المطابقات في db/ و api/ كانت إيجابيات كاذبة: SESSION_STARTED (نوع إشعار) و REQUEST_SUBMIT (اسم فعل في التدقيق) — بشرطة سفلية لا نقطة. والوحيدة الحقيقية تعليق في 0064.

ليست ثقبًا إلى بيانات الآخرين — الصفوف محمية بصلاحيات أخرى، والحاجز قائم.
لكن النموذج الذي يراه المدير يكذب عليه: من ينزع `REPORT.VIEW` عن موظف يظن أنه منع الوصول — وقد أخفى بند القائمة فحسب، والموظف يقرأ التقارير بندا مباشرا إن كان يملك `CHILD.VIEW_ALL`.
وهذا نصًا ما يمنعه `CLAUDE.md`: «التحويل يُفرض في الخادم. إخفاء زرّ ليس ضابطًا.»
والقرار ليس واحدًا للأربعة: `0064` يناقش `PORTAL.VIEW` صراحةً ويصفه بأن نزعته «يقفل كل وليّ أمر خارج البوابة» — أي أن أثره الواجهي مقصود ومفهوم. أمّا `REPORT.VIEW` فأثره الظاهر أوسع من أثره الحقيقي، وهو الأجدر بالمراجعة.
المقترح: لكلّ من الأربعة، يُختار أحد اثنين ويكتب: يُفرض في سياسة أو يُوسم في شاشة `/access` بأنه عرض لا ضبط. الحالة الوسطى — رمز يبدو ضابطًا وليس كذلك — هي وحدها غير المقبولة.

N-14 • مبنّي-غير-مستعمل — موافقة على قناة غير موجودة

`SMS_NOTIFY` نوع موافقة معرّف في السكima، والكود يقارن به في `notify_guardians`، وصفر صفوف — لأنه لا مُرسِل `SMS` في المشروع كلّهُ (N-01).
فهي موافقة على قناة لا وجود لها. أقرب إلى N-03 (مبنّي-غير-مستعمل) منها إلى N-02.
لا عمل الآن — تُحسم مع اختيار قناة الإشعار (BL-08). لكن يُسجّل أن الجانب القانوني منها جاهز قبل التقني: يوم يوصل المُرسِل، آلية الموافقة والسحب قائمة ولا تحتاج بناءً.

رفعتها جلسة `dev - tester`، ومعها ملاحظة تشغيلية أهم: بغير مُرسِل، البوابة غير قابلة للتشغيل في الإنتاج أصلًا — لا دخول بلا رمز، ولا رمز بلا رسالة. وهذا يجعل BL-08 أقرب إلى معيّل إطلاق منه إلى اختيار قناة.

N-15 • انحدار مؤكّد — أحمر منذ الهجرة 0080

خيسم 2026-09-10. كنتُ سجّلتُ احتماليين. شغّلت جلسة `dev - tester` التشغيلية، والجواب الأول — وهو الأفضل منهما: **الفحص سليم ويرى الجدولين الجديدين، والمكسور هو السكima.**

والفحوص الثلاثة تسمّي المخالفين بالاسم:

| المخالفون | الفحص |
|---|------------------------------------|
| family_message_reads · family_messages | كل جدول يحمل أعمدة التدقيق الأربعة |
| family_message_reads · family_messages | كل جدول يدعم الحذف الناعم |
| family_message_reads_message_id_fkey · family_message_reads_guardian_id_fkey · family_messages_guardian_id_fkey | كل مفتاح أجنبي له فهرس داعم |

راجعت الهجرتين بنفسي وكل بند مطابق:

- family_messages فيه created_at وحده — لا created_by ولا updated_at و updated_by . و family_message_reads بلا واحد منها**.
- ولا active_flg ولا deleted_at في أيّ منهما.
- والفهارس: ix_family_messages_thread(center_id, guardian_id, message_id) يدعم center_id لأنه العمود القائد، ولا يدعم guardian_id . و UNIQUE(sender_id, request_id) يدعم sender_id . و PRIMARY KEY(user_id, guardian_id) يدعم user_id . جرد التيسر دقيق سطرًا سطرًا.
- وكان أخضر ٢٩/٠ في كنس كامل قبل يومين — فالانحدار من ٥٥٥٥ وما بعدها.

وأثقل من p00 : هذه القاعدة ٣ لا معيار تنسيق

النصف الأمني من القاعدة محترم: SELECT, INSERT, UPDATE بلا DELETE على الجدولين، فلا طريق إلى حذف صلب. وقيّد «الرسالة تخصّ هذه المحادثة» في WITH CHECK على السياسة لا في Go — القاعدة ٤ حرفيًا.

والنصف الآخر مفقود: بلا active_flg ولا deleted_at ، **رسالة أرسلت إلى الأسرة بالخطأ لا سبيل إلى سحبها** — لا حذفًا ولا أرشفة.

وليس تسريًا، لكنه ثغرة تشغيلية حقيقية في مركز يرسل أهالي أطفال. وهو قرار لا عيب: قد تكون عدم القابلية للسحب مقصودة كسجل سريري، وقد لا تكون.

مرفوع كـ BL-21 في 02-requirements-gap-and-backlog.md .

ولم تُكتب هجرة — الجدولان ليسا لأحد مّا، والمالك لم يقل.

وما جرى بعدها في نفس اليوم — ثلاث محطّات

١. الدفتر كان ناقصًا، ولم يعد. كشف project manger أن ٥٥٧٩ و ٥٥٥٥ مطبّقان على القاعدة والدفتر عند ٥٥٧٨ — ولا تسجّلان رقمهما.
- وصحّحت تشخيصه في نقطة غيّرت الترتيب لا الوصف: قال إن إعادة تشغيلهما «تمرّ بلا أثر لوجود IF NOT EXISTS». ولا وجود لها — CREATE TABLE مجرّدة، وواحدة من

ثمانين هجرة في المشروع تستعملها. فالتشغيلة القادمة كانت ستفشل، لا تمرّ.

والفرق ليس لفظيًا: «يمرّ بلا أثر» بندّ يُؤجّل، و«يوقف كل هجرة بعده» بندّ يسبق كل شيء.

والدفتر ملئ بأثر رجعي **UTC 18:33** — وهو نفس وقت تعديل الملفين الذي رصدته

(21:33 محليًا). قرأه `project manger` من القاعدة، ولم أقرأها بنفسي: **مشاركة بين

جلسات وليست مجالي.**

٢٠٠٢ `0081_family_messages_conventions.up.sql` مكتوبة ولم تُطبّق. فحصت الملف:

تضيف الأعمدة، وتحرس نفسها بشرطين على الدفتر، وتسجّل رقمها. والدفتر عند 0080.

٣٠ فمعيار الإغلاق واحد لا اثنان: `p00` خضراء — لا وجود ملف 0081.

الملف عملٌ مكتوب، والفحص هو الحكم.

N-16 • • تناقض — أسلوبان متجاوران في ملف واحد

`billing_summary_handlers.go`: السطران 18 و26 يستعملان `http.StatusForbidden`

و `http.StatusOK`، والسطور 31-34 في نفس الملف تستعمل ** 403 و 400 أرقامًا

خامًا. وخمسة سطور `rt.route` في `server.go` (180-184) تبدأ بمسافة بدل `**tab`،

وهي بالضبط مسارات `family-` و `billing/`.

والرقم الخام ليس مسألة ذوق: يمرّ من المترجم مهما كان، فـ `writeError(..., 304, ...)`

تُبنى وتُسكت. والثابت يجعل الغلط مستحيلًا — وهي نفس فكرة `HB0xx`: أن يكون الخطأ

مسمّى لا رقمًا يمرّ.

رفعته جلسة الواجهة الأمامية، وتحقّقت منه. وليس عملي: لم ألمس `api/` في هذا

المشروع، ولا أشغل `gofmt -w` على شجرة لا أملك ملفًا فيها.

الحالة بعد 2026-09-10

جلسة الواجهة الأمامية قاست الفرق قبل أن تلمس، وقسمت الملقات نوعين:

| النوع | الملقات | ما يفعله <code>gofmt</code> |
|--------------------|--|---------------------------------------|
| مسافات بحتة | <code>server.go</code> • <code>nps.go</code> | لا تغيير في المحتوى إطلاقًا |
| إعادة تنسيق حقيقية | الخمسة الباقية | يفكّ الجُمْل المكذّسة في السطر الواحد |

فأصلحت `server.go` وحده — الملف الذي تعمل فيه فعلاً — وتركت السّنة ورفعته

للمالك. والتفرقة صحيحة: إعادة تنسيق كود شخص آخر قرار مختلف عن تصحيح مسافة في

ملف أنت فيه.

تحقّقت من الإصلاح: صفر سطر `rt.route` بمسافة ١٠٧ مسارًا لم ينقص منها

ولماذا فشل قياسي — وهو أنفع ما في هذه الملاحظة

go غير مثبت على هذا الجهاز، فقيست المسافات البادئة: `grep "^[a-z_]"`. وأعطى صفرًا لـ `nps.go`، فكتبت أنه «نظيف بهذا المقياس» وخطت أن `gofmt` يشير إليه لسبب آخر — محاذاة استيراد مثلاً.
**ثم شغلت جلسة الواجهة الأمامية `gofmt -l` حقيقية، ووصفت السبب بأنه مسافات بادئة وأن سطوري الطويلة أفلتت من الفلتر.
والتفسيران خاطئان، والحقيقة أنظف منهما. فحصت البايات:

```
nps.go:131 \t return out, nil      ← tab مُزاح بـ
nps.go:136 return d.viewRows(...) ← لا مسافة tab العمود صفر. لا
nps.go:140 return d.viewRows(...) ← العمود صفر
```

لا مسافات، ولا محاذاة استيراد، ولا سطور أفلتت. سطران داخل جسم دالة `**بلا` إزاحة إطلاقًا. `**` وفلتر يبحث عن مسافة لا يرى غياب كل شيء — فأجاب بصدق عن سؤال، وكان السؤال الخطأ:

سألت «هل توجد سطور مُزاحة بمسافات؟» وظننت أنني أسأل «هل الإزاحة صحيحة؟» `**`. وهذا ثالث شكل لنفس الدرس في يوم واحد: بوابة تسأل عن اسم غير موجود · قاعدة مكتوبة في ملف لا يعمل · ودليل ظرفي يُقرأ إثباتًا.
أداة تبدو مجيبة عن سؤالك وهي تجيب عن سؤال آخر.

ومع ذلك، تصنيفها النهائي صحيح — والتصنيف هو ما يُبنى عليه القرار لا الوصف:

| الملف | ما فيه فعلًا | الأثر |
|--------------------|----------------------------------|--|
| nps.go | سطران بعمود صفر | مسافات بحتة — إضافة tab ، صفر تغيير في المحتوى |
| intake_handlers.go | جُمْل مكدّسة وعمود صفر (سطر 332) | إعادة تنسيق حقيقية |
| الأربعة الباقية | مسافات + تكديس | إعادة تنسيق حقيقية |

فـ `nps.go` مع `server.go` في سلّة واحدة، والخمسة الباقية في الأخرى.
والأرقام الخام باقية — 403 و 400 في `billing_summary_handlers.go` سطور 31-34 و `gofmt` لا يصلحها: التنسيق لا يعرف الفرق بين رقم وثابت.
تصحيحها تعديل يدوي منفصل، ولا يزال مفتوحًا.

ومن كتب هذه الملقات؟ — سؤال مفتوح

بحثت الجلستان في النصوص المفهرسة، والنتيجة أن الكاتب ليس فيها: الجلسات الوحيدة التي يظهر فيها `handleBillingLedger` هي التي تتحدث عنه، لا التي تكتبه.

ليس اتهامًا ولا إنذارًا — قد يكون عملاً من محرّر خارج هذه الأدوات، أو من جلسة لم تُفهّرس. لكنه يعني أن كودًا حيًّا في `api/` بلا مالك معروف، وقرار إعادة تنسيقه أو تصحيح أرقامه لا يملكه أحد منّا. للمالك.

سجلّ التغيير

| التاريخ | ما جرى |
|------------|---|
| 2026-09-10 | فُتح الملفّ · تسع ملاحظات من تتبّع الفلوهات |
| 2026-09-10 | 3+ من مقابلة مجلّد <code>figma/</code> بالكود: <code>N-12</code> <code>N-11</code> <code>N-10</code> |
| 2026-09-10 | <code>N-02</code> صُحِّحت ← ● — العيب مُصلّح في <code>0076</code> وكانت تقرأ كأنه حيّ. 2+ من جرد <code>tester - dev</code> وتحقّقي منه: <code>N-14</code> <code>N-13</code> |
| 2026-09-10 | 2+ من قراءة <code>family_messages</code> بعد سؤال من <code>front end</code> : <code>N-15</code> <code>N-16</code> |
| 2026-09-10 | <code>N-15</code> خُيِّمت — <code>p00</code> أحمر 29/3، والفحص سليم والسكيما مكسورة. و <code>N-16</code> صُحِّحت بعد <code>gofmt -l</code> حقيقية. ورُفع <code>BL-21</code> (سحب الرسالة) |

N-17 · ● · نمط — جذر المشروع يكسر كل أداة لا تقتبس مسارها

أربع حوادث، أداة مختلفة في كلّ، وسبب واحد:

| الأداة | العطب |
|--|--|
| <code>for f in \$(ls ...)</code> | ينقسم على المسافة — <code>CLAUDE.md</code> |
| <code>docker run -v "\$src:/x"</code> | Git Bash يترجم المسار الذي داخل الحاوية — <code>CLAUDE.md</code> |
| <code>chrome --print-to-pdf</code> غير مقتبس | «Multiple targets are not supported in headless mode» |
| <code>Word.Documents.Open</code> على مسار عربي | <code>COMException</code> مجرّدة |

والقاسم ليس الأداة — بل الجذر نفسه:

```
C:\Users\...\OneDrive\المكتب سطح\AI_Claude_project\Hand By Hand(new)\
عربية      مسافات      مسافة      أقواس
```

ومزامن إلى OneDrive فوق ذلك.

وشكل الفشل هو المشترك الحقيقي: ولا رسالة من الأربع تذكر المسار. تقول «هدف متعدّد» أو «COMException» أو لا تقول شيئاً — فيذهب من يقرأها يفتش في الرايات والأذونات والأداة، والسبب في الوسيط.

وسيتكرّر مع كل ملف يضعه المالك — وهو يسمّي ملفّاته بالعربية دائماً،** وهذا حقّه لا خطؤه**. pdf. الخطة العلاجية المقترحة docs/business-owner/ هو أولها.

فالعلاج في أدواتنا لا في تسميته:

1. كل مسار يُقْتَبَس، أو يمرّ بـ [System.Uri]::AbsoluteUri .
 2. وما لا يحتمل ذلك — أدوات COM مثلاً — يُنسخ إلى مسار ASCII مؤقّت أولاً. هكذا نجح استخراج نموذج الخطة بعد فشليين.
- ولا بطاقة له:** لا يمنع عملاً ولا ينتظر قراراً — يمنع أداة، وعلاجه سطر في كل مرّة. مذكور هنا كي يُعرف من أول مرّة لا من الثالثة.

N-18 • • فحّ تسمية — تابّ اسمه «سجلّ النشاط» وليس سجلّ الحالة

ما هو: شاشة الطفل في الكونسول فيها تابّ بمفتاح child.tab.activityLog .
ومن يفتحه باحثاً عن تاريخ الحالة يجد التزام الأسرة بالواجب المنزلي —
لأن hbbh.activity_log جدول في مهاجرة البرنامج المنزلي (0007)، لا في التدقيق.
والاسم صحيح في مكانه. الخطأ يقع في القراءة، لا في الكتابة — وهذا ما يجعله فحّاً لا عيباً: لا شيء ليُصلح، وكل من يمرّ به يقع فيه مرّة.
ومن يقع فيه ثلاثة:

| كيف | |
|-----------|---|
| الاختبار | فحص يفتح التاب متوقعاً تاريخ حالة يمرّ أخضر على المحتوى الخطأ — وهو أسوأ من الفشل |
| البناء | تابّ ثاني للخطّ الزمني بالاسم نفسه يصير تابين بمعنى واحد ومحتويين لا يجمعهما شيء |
| الاستعمال | موظّف يفتح الخطأ منهما أمام أسرة تسأل عن تاريخ ابنها |

والعلاج كلمة: الخطّ الزمني الجديد (LC-15) يُسمّى case-timeline صراحةً.

وما يجعلها ملاحظة لا حاشية: سألتُ tester فجرد مجموعاته وردّ بأن **لا فحص واحد يفتح هذا التاب متوقعاً تاريخ حالة. أي: لم نقع فيه — ولم يمنعنا منه شيء. ** لا اسم، ولا تعليق، ولا فحص. نجونا بالصدفة، والصدفة لا تتكرّر مرتين بالضرورة. **مسجّلة هنا لتصير النجاة تصميمًا.**

ولا بطاقة لها — تُقرأ قبل بناء LC-15 ، وتموت حين يُسمّى التاب الجديد.

ثلاث حوادث في يومين، وكلّهما بعد فحصٍ أُجري فعلاً — لا قبله:

| مَن | القياس | ما استنتج | الصواب |
|--------------|--|--------------------------------------|---|
| أنا | grep ck_appointments_cancel
tests/
← صفر | «السلوك غير مختبر» | مختبر منذ P3 — والفحص يؤكّد بـ SQLSTATE لا بالاسم |
| مدير المشروع | قرأ عن IF NOT EXISTS في بطاقة | «الدفتر يمرّ بصمت» | الملفّ لم يُفتح |
| سيشن 95 | سطر FAIL يحمل اسم الحزمة | » config_test يجهل البارامتر الجديد« | النصّ من internal/meeting ، و config_test لا يذكر MEETING إطلاقاً |

والقاسم ليس الإهمال — بل أن كلّ واحد منها قياسٌ صحيح أجاب سؤاله هو:

grep على اسم يجيب «هل ذُكر هذا الاسم؟» — لا «هل فُحص هذا السلوك؟».
وسطر FAIL يسمّي الحزمة التي انهارت، لا الموضوع الذي رفع النصّ.

ولهذا هو أخبث من «افحص قبل أن تكتب»: يقع بعد الفحص، والفحص نفسه هو ما يمنح الثقة.

والعلاج شرطان، لا واحد

١٠ أسأل: ما السؤال الذي يجيبه هذا الأمر حرفياً؟ وإن كان غير سؤالك،

فالنتيجة قرينة لا دليل. والفرق يظهر في «صفر»: صفر نتائج بحثٍ ليس غياب سلوك — إنه غياب سلسلة حروف.

**٢٠ وعلى شجرة يكتب فيها أكثر من واحد: الفشل يؤكّد بتشغيلة ثانية قبل أن

يُنسب لأحد. ** سيشن 95 قاس بينما config.go و meeting.go يتحرّكان تحته

بفارق دقيقتين، فأبلغ عن «حاجز يوقف البناء للجميع» وقد انفكّ قبل أن يصل بلاغه.

وهي عائلة القاعدة المكتوبة في CLAUDE.md لقاعدة مشتركة: «واحد على الأقل،

ثم لم يبقَ شيء». قياسٌ واحد على حالةٍ تتغيّر لا يثبت شيئاً — والخاصية

المقصودة ليست ما رأيته في لحظة، بل ما يبقى بعدها.

ولا بطاقة له — يمنع بلاغاً كاذباً، لا عيباً في المنتج. ** وثمنه الحقيقي أنّه

يُنْفِق وقت مَن يُبَلِّغ، لا وقت مَن يُبَلِّغ.**

ورابعةً وقعت فيها وأنا أكتب هذه الملاحظة نفسها

رأيتُ أن `store/meeting.go` **أحدث** من المعالج بدقيقة و٤٤ ثانية، فرجّحتُ أن توقيعه كُتب **على افتراضٍ عن** `clientIP` لا على قراءتها. **وهو عكس ما حدث:** المخزن كُتب **ليطابق** المعالج — توقيعه `clientIP *string` ، وفوقه:

< «عنوان غائب أو غير مقروء يُخزّن `NULL` لا يُرفض — العنوان سياق، وضياعه يجب ألا يكون سبب منع أسرة من استشارة دفعت ثمنها».

والترتيب الزمني يقول «أيّهما كُتب بعد»، لا «أيّهما كُتب خطأ». قرأتُ ختمًا زمنيًا سببًا — وهو الشكل نفسه الذي تصفه هذه الملاحظة، **في الملاحظة.**

وما بقي صحيحًا من تحذيري هو الذي لم يكن استنتاجًا: `" "` عنوانٌ مكذوب، و `NULL` غيابٌ صادق. وتحقّق منه `back end` بالاسم: `**` لا `deref` في أيّ من مواضع النداء `**` — فلا سلسلة فارغة دخلت صفّ تدقيق.

وخامسة — من back end ، وهي التي تُعطي الملاحظة صيغتها النهائية

أبلغني «١١٦ فحصًا - صفر فشل»، ثم صحّحها بنفسه قبل أن تستقرّ:

...

الحاوية أُعيد إنشاؤها 01:33:01

الجولة انتهت 01:33:47

...

فمعظم مجموعات القبول جرى على الصورة السابقة للتغيير المعنيّ. الرقم صحيح
لما قيس عليه، ولا يثبت ما كان سيترك يثبته.

ووقعتُ في نصفها معه: كتبتُ «يكفيني أن الشجرة نظيفة». والشجرة نظيفة فعلاً —
لكنّ «الخدمة القائمة تتصرّف كما يجب» ادّعاءً آخر لم يُقَس.

وصيغته أعمّ من صيغتي، وأتبنّاها:

< **الشجرة تتحرّك أسرع من القياس، فكل رقم يحتاج أن يُقال معه متى قيس
< و*على ماذا* — لا أن يُقال وحده.**

وبها تصير الملاحظة قاعدةً واحدة لا خمس حوادث: grep واطر FAIL والختم
الزمني والرقم الأخضر — كلّها قياسات صحيحة تُقرأ أوسع من نطاقها. والنطاق
جزءٌ من النتيجة، لا حاشية عليها.

صحّ تصحيحه: الجولة لم تجرِ على الصورة السابقة، بل انقسمت عليها —
بُنيت الصورة 01:31:18 والجولة تعمل، وانتهت 01:33:47 .

وهذا أسوأ من «قديمة»: نتيجة واحدة عن حالتين، ولا سطر فيها يقول أيّها.

فليس النطاق مجهولاً — بل غير موجود. والصيغة تحتاج شدّاً:

< ليس «متى قياس وعلى ماذا» فحسب، ******بل أن يكون هناك «ماذا» واحد يُسمّى.
< وقياسٌ يمتدّ على حالتين لا يصف أيّاً منهما، ويُقرأ كأنه يصف كليهما. ******

وأثبتها في الجولة التالية على ثلاث طبقات بدل أن يدّعيها: الصورة بُنيت بعد
الملفات الثلاثة · والثنائية القائمة تحمل الحقل فعلاً · ولم تُبنَ صورة أثناء
الجولة. النتيجة: عشر مجموعات · ١١٦٦ فصلاً · صفر فشل · لا حاجز.

وتصحيحٌ على جدول أوجه التدقيق الثلاثة أعلاه

الثاني ليس من عائلة الأولين — وهذا تنقيح back end وأتّبناه:

| ما تحرسه | |
|--|-------------------------------|
| دقة السجلّ | NULL لا "" · والهوية من trace |
| حدٌّ على ما يجوز أن يعرفه هذا الجدول أصلاً | ErrorMessage فارغ |

والفرق ليس تصنيفيّاً: خطأ القاعدة يقتبس قيمة صفّ، فلو ترك الحقل يتكلّم
لصار سجلّ التدقيق منفذاً تتسرّب منه البيانات التي يحرسها — واسمُ طفلي في
رسالة خطأ يصير بياناً سريريّاً على شاشة تشغيل.

فليس امتناعاً عن التخمين، بل امتناعاً عن الكتابة رغم المعرفة.

N-20 · قياسٌ لا يستطيع القراءة يقرأ ثباتاً — 2026-09-12

الشكل: أداة تقارن قراءتين لتقول «لم يتحرّك شيء». وحين تعجز عن القراءة أصلاً (مصادقة فاشلة، حاوية غائبة، نمط لم يعد يطابق) تقرأ
فراغاً في المرّتين، والفراغ يساوي الفراغ، فتقول «ثبت» وتخرج بصفر — في الحالة الوحيدة التي لا تعرف فيها شيئاً.

| الحالة | القارئ | ما قاله | الحقيقة |
|--|---------------------------|--------------------------|---|
| تثبيت أرض db.sh verify (Database Developer ، اليوم) | count max من دفتر الهجرات | «الدفتر ثبت طوال الجولة» | الدفتر لم يُقرأ قطّ — "" = "" |
| فحص تسريب رقم الأخصائي (CLAUDE.md ، سابقًا) | "mobile":["0-9]" | «لا رقم يصل وليّ الأمر» | الأرقام صارت +20... والنمط أعمى |
| فحص القبول لهذه الوثيقة نفسها (TS-P-29 · TS-U-25) | — | — | وضعتُهما لهذا السبب: قبل كل رفض، فحصٌ قبول يثبت أن القارئ يرى |

القاعدة: قراءة فارغة رفض لا ثبات. المقارنة تبدأ بـ«هل قرأت شيئًا؟» ثم «هل تغيّر؟» — والفراغ يُخرج بغير صفر. وهي أخت N-19 من الجهة الأخرى: هناك قياس صحيح يُقرأ لغير سؤاله، وهنا قياس لا يقيس يُقرأ كأنه قاس.

وما كشفها: الأداة نفسها قيست أولًا بحالة مزيفة — وأول قياس كذب في الاتجاه الأخطر (عدّاد في صدف فرعية قال «الحارس لا بعض» والحارس سليم). أداة القياس تُصنع لها حالتها المبدئية كما تُصنع للتجهيز — وهي مكتوبة في CLAUDE.md وتقع مع ذلك، لأن الكاتب يقرأ الدرس عن التجهيزات ولا يرى أن أدواته تجهيز.

N-19 — الحالة السادسة، وهي لي · 2026-09-12 ليلاً

نقلتُ إلى مدير المشروع «١٩٥ فحصًا · صفر فشل على 134|0134» دليلًا على ست بطاقات — وأربع منها نزلت بعد الأرض (0135 - 0138). الحكم صحيح عن أرضه، ولم يُسأل عن الأربع. وقد كتبتُ في هذه الملاحظة نفسها قبل ساعات: «كل رقم يحتاج أن يُقال معه متى قيس وعلى ماذا» — وقلتُ الأرض، ثم قرأتُ الرقم أوسع منها. قول الأرض لا يحمي من قراءة الرقم خارجها؛ الحماية أن يُقارن الدفتر لحظة النقل بالدفتر لحظة القياس، وهو ما فعله مدير المشروع لا أنا. وُسّمت الأربع review وتُغلق بجولة على 138|0138 .

N-19 — الحالة السابعة، وهي لي أيضًا · 2026-09-13 ظهرًا

كتبتُ لمهندس القاعدة « 0150 نزلت من جلسة أخرى» لأن ls db/migrations أظهر الملفّ. الملفّ على القرص ليس هجرة منزلة — الدفتر كان 140|0140 ، و 0150 لم يُطبّق قطّ، ونقلته الواجهة بعدها إلى db/held/0141_... . القياس (وجود ملفّ) صحيح، والحكم (نزل) أوسع منه بخطوة واحدة هي التي تهمّ: الدفتر هو ما يقول «نزل»، لا الشجرة — وهذا مكتوب في CLAUDE.md عن verify (count(*) مع max(version))، وقرأته ولم أطبّقه على سُوالي أنا. والثمن هنا صغير (رسالة صُحّحت) لأن مهندس القاعدة قاس الثلاثة معًا — الدفتر والشجرة و db/held/ — قبل أن يحجز رقمه. القاعدة العملية: «رقم الهجرة التالي» يُقاس من ثلاثة مواضع لا واحد، والمحجوز غير المطبّق موضع ثالث لا يراه ls db/migrations .